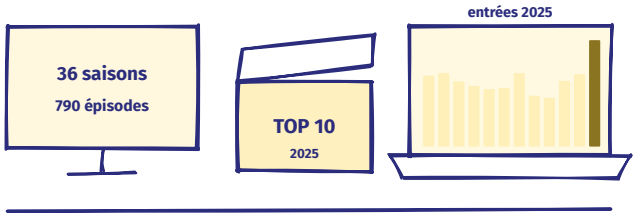
Chapitre 6 · Organisation et gestion de données · statistiques

STATISTIQUES

MOYENNE, MÉDIANE, ÉTENDUE, DIAGRAMMES ET TABLEUR

Ce chapitre dans l'appli



La référence Les Simpson · Box-office · Tableur

Les Simpson : **36 saisons** terminées, **790 épisodes**. Le cinéma en France : **156,8 millions** d'entrées en 2025. Comment résumer ces séries de nombres en quelques valeurs, et les comparer ? Tu sauras répondre aux notions 1, 2 et 3.

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer une moyenne, simple ou pondérée.
- Je saurai déterminer une médiane et une étendue, et les interpréter.
- Je saurai lire et comparer des diagrammes.
- Je saurai calculer des fréquences et utiliser un tableur.

POINT DE DÉPART

UN DOCUMENT · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Six saisons des Simpson

Saison	20	21	22	23	24	25
Épisodes	21	23	22	22	22	22

Source : Wikipédia (en), « List of The Simpsons episodes », consultée en octobre 2026.

1. Touche le nombre d'épisodes de la saison 24.

2. Combien d'épisodes en tout pour ces six saisons ?

3. Quel est le plus grand nombre d'épisodes d'une saison ?

4. Quelle est l'étendue de la série (plus grand − plus petit) ?

5. La moyenne est-elle plus proche de 18, de 22 ou de 26 ?

☐ 18 ☐ 22 ☐ 26

1 CALCULER UNE MOYENNE

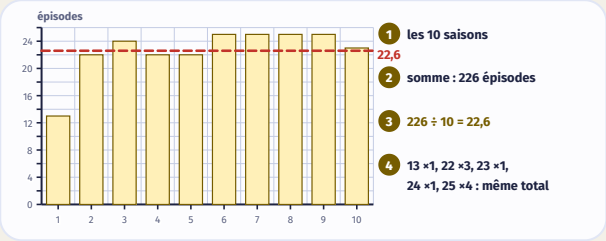
🔎 **JE DÉCOUVRE**

Les 10 premières saisons des Simpson comptent **13, 22, 24, 22, 22, 25, 25, 25, 25 et 23** épisodes. Combien d'épisodes par saison, en moyenne ?



🧭 **LA MÉTHODE, PAS À PAS**

1. Je lis les valeurs : chaque barre du diagramme donne le nombre d'épisodes d'une saison (13, 22, 24, 22, 22, 25, 25, 25, 25 et 23).
2. J'additionne toutes les valeurs :
   13 + 22 + 24 + 22 + 22 + 25 + 25 + 25 + 25 + 23 = **226 épisodes**.
3. Je divise la somme par le nombre de valeurs, ici 10 saisons : 226 ÷ 10 = 22,6.
4. Si les valeurs sont données dans un tableau d'effectifs, je multiplie chaque valeur par son effectif avant d'additionner, puis je divise par l'effectif total : c'est la moyenne pondérée.



✅ **LA SOLUTION**

Les 10 premières saisons comptent en moyenne **22,6 épisodes**.
La ligne rouge « répartit » les épisodes : certaines saisons sont au-dessus, d'autres en dessous.

Source : Wikipédia, liste des épisodes des Simpson (2026).

⚠️ **Attention** · La moyenne n'est pas forcément une des valeurs : aucune saison n'a 22,6 épisodes.

📌 **JE RETIENS**

Moyenne = somme des valeurs ÷ nombre de valeurs.

Moyenne pondérée : $\dfrac{v_1 \times n_1 + v_2 \times n_2 + \dots}{n_1 + n_2 + \dots}$

1 🔧 Mécanique CALCULER UNE MOYENNE

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Moyenne = somme des valeurs ÷ nombre de valeurs.

a. Calcule la moyenne des nombres 12 ; 6 ; 7 ; 7. Arrondis au dixième.

b. La moyenne de 6 notes est 10. Quelle est la somme de ces 6 notes ?

c. Une série contient la valeur 10 deux fois, la valeur 12 trois fois et la valeur 15 cinq fois. Calcule la moyenne de cette série. Arrondis au centième si besoin.

d. Léa veut avoir une moyenne de 13 sur 5 notes. La somme de ses 4 premières notes est 48. Quelle note doit-elle obtenir à la dernière évaluation ?

2 MOYENNE SIMPLE, MOYENNE PONDÉRÉE

notion 1

Des scores dans un jeu de rythme, puis des notes avec coefficients.

Partie	1	2	3	4	5
Score	19	18	15	13	10

a. Somme des scores : [a]

b. Score moyen : [b]

Note	10	12	14
Coefficient	1	3	3

c. Somme des notes × coefficients : [c]

d. Moyenne pondérée, au centième : [d]

✍ **Mes calculs**

Ma réponse en une phrase : _____

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule la moyenne de 9, 13 et 17.

2. Calcule la médiane de la série 2 ; 15 ; 4 ; 9 ; 13.

3. Dans un groupe de 48 élèves, 12 élèves portent une casquette. Quelle est la fréquence de ces élèves, en pourcentage ?

4. Calcule 10 % de 80.

5. Convertis 1,5 h en minutes.

6. Un train parcourt 45 km en 0,75 h. Quelle est sa vitesse moyenne, en km/h ?

7. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{50}$, un mur mesure 4 cm. Quelle est sa longueur réelle, en cm ?

8. Calcule 5^2.

9. Calcule $7 + 3 \times 4$.

10. Calcule l'aire d'un rectangle de 7 cm sur 6 cm, en cm².

2 MÉDIANE ET ÉTENDUE

🔎 **JE DÉCOUVRE**

Voici les entrées en France, en millions, des 10 films les plus vus de 2025 : **6,18 ; 5,10 ; 4,58 ; 3,31 ; 2,97 ; 2,95 ; 2,66 ; 2,64 ; 2,55 ; 2,46**. Quelle valeur coupe la série en deux ? Les films sont-ils proches les uns des autres ?



🧭 **LA MÉTHODE, PAS À PAS**

1. Pour trouver la médiane, je range d'abord les valeurs dans l'ordre croissant : 2,46 ; 2,55 ; 2,64 ; 2,66 ; 2,95 ; 2,97 ; 3,31 ; 4,58 ; 5,10 ; 6,18.
2. Il y a 10 valeurs, un nombre pair : la médiane se trouve entre la 5e et la 6e valeur. Je calcule leur moyenne : (2,95 + 2,97) ÷ 2 = 2,96 millions.
3. L'étendue mesure l'écart entre la plus grande et la plus petite valeur : 6,18 − 2,46 = 3,72 millions.
4. J'interprète : la moitié des films ont fait moins de 2,96 millions d'entrées et l'autre moitié plus. Une étendue de 3,72 millions montre que les films sont assez dispersés.



✅ **LA SOLUTION**

Médiane : 2,96 millions d'entrées.
Étendue : 3,72 millions.
La moyenne vaut 35,4 ÷ 10 = 3,54 millions : elle est tirée vers le haut par le film le plus vu (6,18).
Source : CNC, données Comscore (2025).

⚠️ **Attention** · Il faut ranger les valeurs avant de chercher la médiane.

📌 **JE RETIENS**

La **médiane** partage la série rangée en deux groupes de même effectif. Effectif impair : la valeur du milieu. Effectif pair : la moyenne des deux valeurs du milieu.

L'**étendue** = plus grande valeur − plus petite valeur. Elle mesure la dispersion.

3 🔧 Mécanique MÉDIANE ET ÉTENDUE

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Range d'abord les valeurs dans l'ordre croissant.

a. Calcule la médiane de la série 11 ; 7 ; 5 ; 14 ; 10.

b. Calcule la médiane de la série 15 ; 12 ; 18 ; 20 ; 13 ; 10.

c. Calcule l'étendue de la série 16 ; 30 ; 21 ; 15 ; 18 ; 26.

d. Une série contient 9 valeurs rangées dans l'ordre croissant. La valeur médiane est la valeur de quel rang (1re, 2e, 3e, …) ?

4 MÉDIANE ET ÉTENDUE

notion 2

Durées (en minutes) de 7 films vus par un ciné-club.

Film	1	2	3	4	5	6	7
Durée (min)	88	96	146	130	73	136	157

a. Plus petite durée : [a]

b. Médiane : [b]

c. Étendue : [c]

d. Moyenne, au dixième : [d]

✍ Mes calculs

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. 5 places de cinéma coûtent 15 €. Combien coûtent 7 places ?

2. Quel solide a une seule surface courbe, sans arête ?

☐ cône ☐ pyramide ☐ boule ☐ cylindre

3. Programme de calcul : on choisit un nombre, on le multiplie par 4, puis on ajoute 8. Quel résultat obtient-on si on choisit 6 ?

4. Écris 10^{-1} en écriture décimale.

5. Calcule $5 - 14$.

6. Un sac contient 5 billes rouges et 3 billes bleues. On tire une bille au hasard. Quelle est la probabilité de tirer une bille rouge ? (fraction ou décimal)

7. Résous $5x + 5 = 35$.

8. Calcule $\frac{5}{6}$ de 18.

9. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{10}{14}$?

☐ $\frac{9}{13}$ ☐ $\frac{6}{8}$ ☐ $\frac{5}{7}$

10. Dans un triangle rectangle, les deux côtés de l'angle droit mesurent 3 cm et 4 cm. Quelle est la longueur de l'hypoténuse, en cm ?

3 LIRE ET COMPARER DES DIAGRAMMES

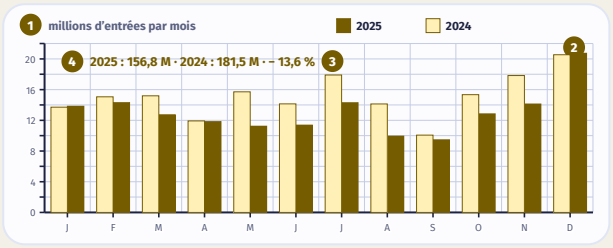
🔎 JE DÉCOUVRE

Le diagramme donne les entrées au cinéma en France, mois par mois, en **2024** et en **2025**. Quel a été le meilleur mois de 2025 ? Quels mois de 2025 ont fait mieux qu'en 2024 ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Avant de lire le diagramme, je repère le titre, l'unité (millions d'entrées) et la légende (une couleur par année, 2024 et 2025).
2. Je cherche la barre de 2025 la plus haute : décembre, avec 20,73 millions d'entrées.
3. Je compare, mois par mois, la barre de 2025 à celle de 2024 : seuls janvier et décembre 2025 dépassent 2024.
4. Pour l'évolution sur l'année, je calcule (156,8 − 181,5) ÷ 181,5 ≈ −0,136, soit une baisse d'environ **13,6 %**.



✅ LA SOLUTION

Le meilleur mois de 2025 est **décembre** (20,73 millions d'entrées).
Seuls **janvier et décembre** 2025 font mieux qu'en 2024. Sur l'année, les entrées baissent d'environ **13,6 %**.
Source : CNC (2025, estimations).

⚠️ **Attention** · Si l'axe vertical ne commence pas à 0, les différences paraissent plus grandes qu'elles ne le sont.

📌 JE RETIENS

Avant de lire un diagramme : le **titre**, les **axes**, les **unités** et la **légende**.
Diagramme en barres : comparer des effectifs. Courbe : suivre une évolution. Diagramme circulaire : voir une répartition.

5 🔧 Mécanique LIRE ET COMPARER DES DONNÉES

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Les données sont dans l'énoncé : calcule avec les valeurs lues.

a. Un cinéma a vendu 100 entrées en janvier et 125 entrées en février. De quel pourcentage les ventes ont-elles augmenté ?

b. Sur un total de 400 personnes, une catégorie représente 30 % (lu sur un diagramme circulaire). Combien de personnes cela représente-t-il ?

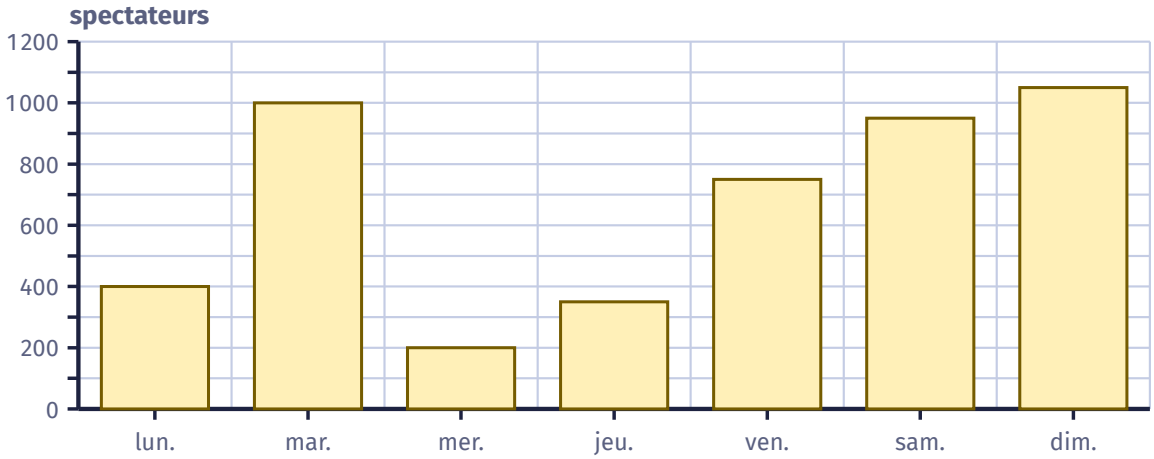
c. Sur un total de 80 personnes, 8 personnes choisissent une catégorie. Quel pourcentage cela représente-t-il ?

d. Dans un graphique, l'axe vertical commence à 50 au lieu de 0. Par rapport à un axe qui commence à 0, les différences entre les barres paraissent-elles plus grandes ou plus petites ?

6 LIRE UN DIAGRAMME EN BARRES

notion 3

Spectateurs d'un live de jeu vidéo, jour par jour. Lis les valeurs : elles tombent sur des multiples de 50.



a. Le plus grand nombre de spectateurs en une journée : [a]

b. Combien de spectateurs de plus le dimanche que le vendredi ? [b]

c. Total de la semaine : [c]

d. Fréquence du meilleur jour (celui qui a le plus de spectateurs), en pourcentage, arrondie au dixième : [d]

✍ Mes calculs

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Dans un triangle, deux angles mesurent 80° et 55°. Combien mesure le troisième angle ?

2. Calcule $\sqrt{100}$.

3. Calcule $4x + 3$ pour $x = 2$.

4. Calcule le volume d'un pavé droit de 5 cm sur 3 cm sur 5 cm, en cm³.

5. Lequel de ces nombres est divisible par 5 ?
   ☐ 445 ☐ 908 ☐ 911

6. Écris $\frac{3}{4}$ sous forme décimale.

7. Calcule la moyenne de 8, 10 et 15.

8. Calcule la médiane de la série 8 ; 3 ; 19 ; 18 ; 16.

9. Calcule 75 % de 40.

10. Convertis 135 minutes en heures (écriture décimale).

4 FRÉQUENCES ET TABLEUR

🔎 JE DÉCOUVRE

Sur les **36 saisons** terminées des Simpson, combien comptent exactement **22 épisodes** ? Quelle part des saisons cela représente-t-il ? Comment le faire calculer par un tableur ?

A	B	C
	22	
	21	
	23	

=NB.SI(B2:B37;22)

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je compte combien de fois chaque nombre d'épisodes apparaît : cela donne le tableau des effectifs.
2. Je vérifie que la somme des effectifs est égale à l'effectif total, 36 saisons. Sinon, j'ai oublié ou compté deux fois une saison.
3. La fréquence est l'effectif divisé par l'effectif total : 21 ÷ 36 ≈ 0,583, soit **58,3 %**.
4. Au tableur, j'utilise des formules : =NB.SI(B2:B37;22) compte les saisons de **22 épisodes** et =MOYENNE(B2:B37) donne la moyenne.

épisodes	13	18	20	21	22	23	24	25
effectif	1	1	1	4	21	3	1	4

2. total : 1 + 1 + 1 + 4 + 21 + 3 + 1 + 4 = 36 saisons

3. fréquence de 22 : 21 ÷ 36 ≈ 0,583, soit 58,3 %

4. =NB.SI(B2:B37;22) → 21 ; =MOYENNE(B2:B37) → 21,94

✅ LA SOLUTION

21 saisons sur 36 comptent **22 épisodes** : une fréquence de $\frac{21}{36} \approx$ **58,3 %**.
En moyenne, une saison compte 790 ÷ 36 ≈ **21,94 épisodes**.

⚠️ **Attention** · Dans une formule de tableur, la plage B2:B37 doit contenir toutes les valeurs, et seulement elles.

📌 JE RETIENS

Fréquence d'une valeur = son effectif ÷ effectif total. Elle est entre 0 et 1 ; en %, on multiplie par 100. La somme des fréquences vaut 1.
Au tableur : =MOYENNE( ), =MEDIANE( ), =MAX( ) – MIN( ), =NB.SI( ).

7 🔧 Mécanique FRÉQUENCES ET TABLEUR

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Fréquence = effectif ÷ effectif total.

a. Dans une série de 25 valeurs, une valeur apparaît 3 fois. Quelle est sa fréquence, écrite sous forme décimale ?

b. Une série a trois valeurs, d'effectifs 8, 12 et 20. Quelle est la fréquence de la dernière valeur, en pourcentage ?

c. Dans un tableur, quelle formule permet de calculer la moyenne des nombres écrits dans les cellules B2 à B37 ?

d. Dans un tableur, quelle formule permet de compter combien de fois le nombre 22 apparaît dans les cellules B2 à B37 ?

8 FRÉQUENCES ET TABLEUR

notion 4

Le tableau donne les notes d'un groupe d'élèves à un contrôle et le nombre d'élèves pour chaque note.

Note	5	8	10	13	15
Effectif	5	6	5	7	2

a. Effectif total (nombre d'élèves) : [a]

b. Fréquence de la note 8, en % (au dixième) : [b]

c. Quelle formule compte les élèves ayant exactement 13 dans la colonne A2:A26 ?

☐ =NB.SI(A2:A26 ; 13) ☐ =SOMME(A2:A26) ☐ =MOYENNE(A2:A26)

d. Nombre d'élèves ayant une note supérieure ou égale à 10 : [d]

e. La fréquence en % de ces élèves (au dixième) : [e]

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes, sur le top 10 réel de 2025. Range les valeurs avant de chercher la médiane.

9 · Défi · 5 étapes — LE TOP 10 DE L'ANNÉE

notion 2 · Représenter · Raisonner · Calculer · Communiquer

Film	Entrées (M)	Film	Entrées (M)
Zootopie 2	6,18	*God save the Tuche*	2,95
Lilo & Stitch	5,1	*Minecraft, le film*	2,66
Avatar : De feu et de cendres	4,58	*Mufasa : Le roi lion*	2,64
F1 le film	3,31	*Dragons*	2,55
Jurassic World : Renaissance	2,97	*Mission : Impossible – The Final Reckoning*	2,46

Source : CNC, données Comscore (2025).

1 **Calculer le nombre moyen d'entrées de ces 10 films.** — Calculer

2 **Déterminer la médiane de la série.** — Représenter

3 **Calculer l'étendue de la série.** — Calculer

4 **Quelle part des entrées du top 10 le film n° 1 représente-t-il ? Donner le résultat en pourcentage, arrondi au dixième.** — Calculer

en % :

5 **Un journaliste écrit : « En moyenne, un film du top 10 fait 3,5 millions d'entrées. » Expliquer pourquoi la médiane décrit mieux un film « typique » du top 10.** — Raisonner

Communiquer — 👩‍🔧 **Dans un métier, cela sert à** résumer un tableau de chiffres en deux ou trois indicateurs clairs pour un responsable.

👌 Coup de pouce · exercice 9 : Total 35,40 ; moyenne 3,54 ; médiane (2,95 + 2,97) ÷ 2 ; étendue 6,18 − 2,46 ; part 6,18 ÷ 35,40.

👩‍🔧 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Assistant ou assistante de gestion

Il tient les tableaux de bord d'une entreprise ou d'une association : plannings, fréquentation, budgets, et il présente les chiffres.

📐 **Ses maths** · moyenne, médiane, étendue, diagrammes et formules de tableur.

APRÈS LA 3E

- Bac pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités (AGOrA)

✅ JE FAIS LE POINT

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer une moyenne, simple ou pondérée.	**2, 9**	☐	☐	☐
déterminer une médiane et une étendue.	**4, 9**	☐	☐	☐
lire un diagramme.	**6**	☐	☐	☐
calculer une fréquence.	**6, 8**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. Calcule la moyenne de 14, 16 et 21.

2. Calcule la médiane de la série 17 ; 16 ; 15 ; 7 ; 8.

3. Dans un groupe de 30 élèves, 6 élèves portent une casquette. Quelle est la fréquence de ces élèves, en pourcentage ?

4. Calcule 20 % de 45.

5. Convertis 2,5 h en minutes.

6. Calcule $5x + 9$ pour $x = 3$.

7. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{12}{16}$?

   ☐ $\frac{4}{5}$ ☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{11}{15}$

8. Écris $\frac{7}{10}$ sous forme décimale.

9. Un train parcourt 150 km en 2 h. Quelle est sa vitesse moyenne, en km/h ?

10. Calcule $\frac{2}{3}$ de 15.

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

Statistiques

Club ciné et séries · durée : 55 min

Nom _____ **Date** _____ … / 20

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Chercher	Je relève les données utiles dans un tableau.	1,5 pts	☐	☐	☐	☐
Modéliser	Je choisis l'indicateur qui répond à la question.	2,5 pts	☐	☐	☐	☐
Représenter	Je lis un diagramme ou un tableau.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Raisonner	J'interprète la moyenne et la médiane pour comparer.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Calculer	Je calcule moyenne, médiane, étendue et fréquence.	11 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une conclusion appuyée sur les indicateurs.	2 pts	☐	☐	☐	☐

✍ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

1 Calcule la moyenne des nombres 10 ; 12 ; 14 ; 16. — Calculer · 1 pt

2 Calcule la médiane de la série 3 ; 8 ; 5 ; 9 ; 1. — Calculer · 1 pt

3 Calcule l'étendue de la série 2 ; 15 ; 7. — Calculer · 1 pt

4 Sur 36 saisons d'une série, on en a regardé 9. Quelle est la fréquence des saisons regardées, en pourcentage ? — Calculer · 1 pt

5 Pour comparer les entrées mois par mois, on utilise plutôt : — Représenter · 1 pt

☐ un diagramme en barres ☐ un diagramme circulaire ☐ un tableau de proportionnalité

6 Dans un tableur, quelle formule calcule la moyenne des nombres écrits dans les cellules A1 à A5 ? — Modéliser · 1 pt

☐ =MOYENNE(A1:A5) ☐ =SOMME(A1:A5) ☐ =MEDIANE(A1:A5)

Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 — Une année de cinéma

6 pts

Entrées au cinéma en France en 2025, en millions :

Mois	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
2025	13,83	14,3	12,72	11,83	11,23	11,37	14,29	9,94	9,46	12,84	14,12	20,73

Source : CNC (2025, estimations).

7 Calculer le total des entrées du premier trimestre (janvier à mars). — Calculer — 1,5 pts

8 Sachant que le total des six derniers mois (juillet à décembre) est 81,38 millions, calculer leur moyenne mensuelle au centième. — Calculer — 1,5 pts

9 Déterminer la médiane des entrées des six derniers mois (juillet à décembre). — Calculer — 1,5 pts

10 Quel mois compte le plus d'entrées ? Combien d'entrées de plus compte-t-il que le mois qui en compte le moins ? — Chercher — 1,5 pts

Exercice 2 — Le top 10 de l'année 2025

6 pts

Film	Entrées (M)	Film	Entrées (M)
Zootopie 2	6,18	**God save the Tuche**	2,95
Lilo & Stitch	5,1	**Minecraft, le film**	2,66
Avatar : De feu et de cendres	4,58	**Mufasa : Le roi lion**	2,64
F1 le film	3,31	**Dragons**	2,55
Jurassic World : Renaissance	2,97	**Mission : Impossible – The Final Reckoning**	2,46

Source : CNC, données Comscore (2025).

11 Calculer le total des entrées des trois premiers films. — Calculer — 1 pt

12 Le total des entrées du top 10 est 35,40 millions. Quelle part les trois premiers films représentent-ils, en % au dixième ? — Modéliser — 1,5 pts

en % : _____

13 Déterminer la médiane des cinq derniers films du classement. — Calculer — 1,5 pts

14 Pour comparer les entrées de ces 10 films, un élève propose un diagramme circulaire. Quel type de diagramme est le plus adapté : circulaire ou en barres ? Justifier.

Raisonner 2 pts